PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 25 MIN

Inégalité de Hölder

Notations. $n \in \mathbb{N}^*$ est fixé ; $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ est un espace probabilisé fini ; $L^0(\Omega)$ est l'espace des variables aléatoires réelles sur Ω (on confond variable nulle et presque sûrement nulle) ; $E(X)$ est l'espérance. X suit une **loi de Rademacher** si $X(\Omega) = \{-1, 1\}$ et $P(X = 1) = P(X = -1) = \frac{1}{2}$. Pour $p \in [1, +\infty[$, $\|X\|_p = \left(E(|X|^p)\right)^{1/p}$ (norme admise sur $L^0(\Omega)$) et, pour $(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$, $\|(x_1, \dots, x_m)\|_p^{\mathbb{R}^m} = \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^p\right)^{1/p}$ (norme admise). $\mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ est l'espace des suites réelles nulles à partir d'un certain rang, muni du produit scalaire $\langle u, v\rangle = \sum_{i \geqslant 0} u_i v_i$.

Inégalité de Hölder

Soient $p, q \in]1, +\infty[$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, et $X, Y \in L^0(\Omega)$ positives.

1. Montrer que $\forall x, y \in \mathbb{R}_+,\ xy \leqslant \dfrac{x^p}{p} + \dfrac{y^q}{q}$.

2. En déduire l'inégalité de Hölder : $E(XY) \leqslant \left(E(X^p)\right)^{1/p} \left(E(Y^q)\right)^{1/q}$. On pourra commencer par traiter le cas $E(X^p) = E(Y^q) = 1$.

3. Quelle inégalité retrouve-t-on lorsque $p = q = 2$? En donner alors une preuve directe.